

# 题库教程

## 一、核心思路

将每道题拆成独立的 Markdown 文件，通过 YAML 标签管理题目信息（知识点、难度、练习次数等），方便检索、分类和复习。

## 二、准备工作：题库管理规则 + 题目模板

准备两份文件，定义题库的"骨架"：

- 题库管理规则.md：知识点分类、文件命名规范、图片引用规则
- 题库\_模板.md：每道题的 YAML 元数据模板（题目类型、来源、年级、知识点、练习状态等）

模板决定了你日后能按什么维度筛选题目，建议一开始就设计好自己关心的字段。

## 三、安装 PDF 提取工具：MinerU

MinerU 能把试卷 PDF（包括扫描版）一键转成 Markdown + 图片。

### 1. 安装 Node.js

MinerU 依赖 Node.js 的 npm 包管理器。在终端执行：

```
# Windows (使用 winget)
winget install OpenJS.NodeJS.LTS

# macOS (使用 Homebrew)
brew install node

# Linux (使用包管理器)
sudo apt install nodejs npm      # Debian/Ubuntu
sudo dnf install nodejs npm      # Fedora
```

安装后验证：

```
node --version
npm --version
```

### 2. 安装 MinerU

```
npm install -g mineru-open-api
```

```
# 验证
```

```
mineru-open-api version
```

## 注册获取免费 Token

1. 打开 [mineru.net/apiManage/token](https://mineru.net/apiManage/token) 注册账号,获取一个token
2. 免费额度：每日 1000 页，足够日常使用
3. 复制你的 API Token

## 登录

```
mineru-open-api auth
```

```
# 粘贴 Token 回车即可，之后保存在本地，无需重复输入
```

## 四、配置 text-extract 技能

将 text-extract 技能装入你使用的 agent 工具（Trae、WorkBuddy 等 Claude Code 兼容工具）。

## 步骤

1. **初始化题库文件夹**：让 agent 根据你的 题库管理规则.md 自动创建知识点分类目录
2. **处理试卷**：把试卷 PDF 放到 试卷/ 目录，触发 text-extract 技能，agent 自动提取题目并按模板生成笔记